

# Requerimientos Funcionales

## 1. Main Activity

- **Registro de nombre del jugador:**
  - El sistema debe permitir al jugador introducir su nombre en un campo de texto
  - Si el jugador no introduce un nombre, el sistema debe mostrar un mensaje indicando: "Introduce un nombre"
  - El sistema debe almacenar el nombre del jugador en una base de datos SQLite
- **Persistencia de datos:**
  - El sistema debe guardar el nombre del jugador en una tabla llamada puntuacio en la base de datos
- **Redirección al juego:**
  - Una vez registrado el nombre, el sistema debe redirigir al jugador a la pantalla del juego (JuegoActivity), enviando el nombre como parámetro (NOMBRE\_JUGADOR)

## 2. Navegación del menú

- **Acceso a Ayuda:**
  - El sistema debe incluir un menú con una opción para acceder a la sección de ayuda
  - Al seleccionar la opción de *Ayuda*, se debe mostrar un mensaje temporal en la pantalla ("AYUDA") y abrir la actividad AyudaActivity
- **Acceso al Calendario:**
  - El sistema debe incluir una opción en el menú para abrir la aplicación de calendario del dispositivo
  - Al seleccionar la opción de *Calendario*, se debe mostrar un mensaje temporal en la pantalla ("CALENDARI") y abrir la aplicación de calendario

## 3. Gestión de interfaz

- **Botón para guardar:**
  - El sistema debe incluir un botón que permita al jugador guardar su nombre
  - Al pulsar el botón, si el campo de texto está vacío, debe mostrarse un mensaje de error

- Si el nombre es válido, debe almacenarse en la base de datos y se debe redirigir al jugador al juego
- **Notificaciones informativas:**
  - Se deben mostrar mensajes temporales (Snackbars) para las acciones del menú: Ayuda y Calendario

#### 4. Integración con Android

- **Uso de SQLite:**
  - El sistema debe utilizar una base de datos local SQLite para guardar los datos del jugador
  - La tabla puntuacio debe incluir al menos una columna llamada nombre para almacenar el nombre del jugador
- **Acceso a actividades:**
  - El sistema debe poder iniciar nuevas actividades como AyudaActivity y JuegoActivity desde la pantalla principal (MainActivity)
  - El sistema debe poder acceder a la aplicación de calendario nativa del dispositivo
- **Compatibilidad:**
  - El sistema debe ser compatible con las bibliotecas de Android WebView, Snackbar y CoordinatorLayout para la gestión de vistas y notificaciones

## 1. Juego Activity

1. **Inicialización del juego:**
  - El sistema debe mostrar una imagen principal seleccionada aleatoriamente de un conjunto de imágenes agrupadas por personajes (personatges)
  - El sistema debe generar cuatro opciones de imágenes relacionadas con el personaje principal, incluyendo la correcta y tres opciones distractoras
2. **Temporizador de inicio:**
  - El sistema debe incluir un temporizador visual en forma de barra de progreso que se actualiza durante 3 segundos antes de mostrar las opciones de respuesta
3. **Respuestas de las opciones:**
  - Al mostrar las opciones, el sistema debe permitir al usuario seleccionar una imagen de entre las opciones disponibles
  - El sistema debe destacar la opción seleccionada con un borde visual

#### 4. Verificación de respuestas:

- Al pulsar el botón Verificar, el sistema debe:
  - Evaluar si la selección del usuario es correcta
  - Asignar puntos al jugador:
    - +100 puntos si la respuesta es correcta
    - -50 puntos si la respuesta es incorrecta
  - Guardar la puntuación actualizada en la base de datos local para el jugador activo

#### 2. Persistencia y datos del jugador

- **Gestión de datos del jugador:**
  - Al iniciar la actividad, el sistema debe verificar si el jugador existe en la base de datos:
    - Si no existe, debe crear un nuevo registro para el jugador
  - El sistema debe cargar y mostrar la puntuación actual del jugador desde la base de datos
- **Actualización de la puntuación:**
  - Tras cada ronda de juego, el sistema debe actualizar la puntuación del jugador en la base de datos

#### 3. Flujo del juego

- **Rondas de juego:**
  - El juego debe constar de 10 rondas. Tras completar 10 rondas, el sistema debe mostrar la puntuación final al jugador mediante la actividad PuntuacioFinalActivity
- **Reinicio de rondas:**
  - Después de cada respuesta, el sistema debe:
    - Ocultar las opciones
    - Reiniciar el estado del juego
    - Generar un nuevo conjunto de imágenes para la siguiente ronda
- **Finalización del juego:**
  - Al completar todas las rondas, el sistema debe redirigir al jugador a la actividad PuntuacioFinalActivity con la puntuación total obtenida

#### 4. Interacción con el servidor

- **Consulta de datos al servidor:**
  - El sistema debe conectarse a un servidor remoto mediante la URL proporcionada (`http://192.168.56.1:8000/`) para obtener información adicional relacionada con la imagen seleccionada
- **Procesamiento de datos del servidor:**
  - Los datos obtenidos desde el servidor deben ser procesados en formato JSON
  - El texto descriptivo asociado a la imagen debe mostrarse en pantalla después de que el temporizador finalice
- **Gestión de errores:**
  - Si no se puede establecer la conexión con el servidor o los datos no son válidos, el sistema debe mostrar un mensaje de error al jugador: "Error al obtener el texto de la imagen."

#### 5. Navegación y menús

- **Acceso a ayuda:**
  - El sistema debe incluir una opción en el menú para abrir la actividad `AyudaActivity`
- **Pausa y reanudación del juego:**
  - El sistema debe registrar eventos de pausa y reanudación (`onPause` y `onResume`) y mostrar mensajes de depuración en el registro del sistema (`Log`)

### 1. PuntuacioFinalActivity

- **Tabla de puntuaciones:**
  - El sistema debe mostrar las puntuaciones de los jugadores en una tabla
  - La tabla debe incluir:
    - Una fila de encabezados con las columnas:
      - **Nombre** del jugador
      - **Puntuación** obtenida
    - Una lista de filas donde cada jugador tenga su nombre y puntuación
  - Las filas deben alternar colores de fondo para mejorar la legibilidad

- **Puntuación del jugador actual:**
  - Al finalizar el juego, el sistema debe recuperar el nombre y la puntuación del jugador actual
  - Si no se pasa el nombre del jugador desde la actividad anterior, debe cargarse el último jugador registrado en la base de datos

## 2. Gestión de datos del jugador

- **Borrar progreso:**
  - El sistema debe permitir al usuario borrar todo el progreso de la base de datos mediante un botón
  - Al borrar el progreso:
    - La tabla de puntuaciones debe vaciarse
    - Se debe mostrar un mensaje de confirmación: "Progreso borrado"
- **Guardar puntuación en el calendario:**
  - El sistema debe incluir un botón que permita guardar la puntuación final del jugador en el calendario del dispositivo
  - Los datos enviados al calendario deben incluir:
    - Nombre del jugador
    - Puntuación final
    - Fecha del registro

## 3. Navegación

- **Reiniciar el juego:**
  - El sistema debe permitir al jugador volver a la pantalla principal (MainActivity) para iniciar un nuevo juego
  - Al pulsar el botón *Volver a jugar*, el sistema debe:
    - Redirigir al jugador a la actividad principal
    - Finalizar la actividad actual
- **Guardar puntuación en el calendario:**
  - Al pulsar el botón correspondiente, el sistema debe redirigir al usuario a la actividad CalendariActivity, enviando como datos el nombre del jugador, su puntuación y la fecha actual

#### 4. Persistencia y recuperación de datos

- **Recuperación de datos:**
  - El sistema debe recuperar todos los jugadores y sus puntuaciones desde la base de datos para mostrarlos en la tabla de puntuaciones
- **Último jugador registrado:**
  - Si no se pasa información del jugador desde la actividad anterior, el sistema debe cargar el último jugador registrado en la base de datos
- **Manejo de base de datos:**
  - El sistema debe interactuar con una base de datos local (SQLite) para:
    - Recuperar todas las puntuaciones de los jugadores
    - Recuperar el jugador más reciente
    - Eliminar todos los registros al borrar el progreso

#### 5. Logs y depuración

- **Registro de acciones:**
  - El sistema debe registrar en el log (Log) las siguientes acciones:
    - Jugador cargado con su nombre y puntuación
    - Acción de guardar datos en el calendario
- **Gestión de errores:**
  - El sistema debe manejar errores como datos faltantes de la base de datos o problemas de red, asegurando una experiencia fluida para el usuario

## 1. SQLite Activity

1. **Creación de la base de datos:**
  - El sistema debe crear una base de datos SQLite llamada puntuacio.db
  - La base de datos debe contener una tabla llamada puntuacio con las siguientes columnas:
    - id (clave primaria, entero autoincremental)
    - punts (entero, puntuación del jugador)
    - nombre (texto, nombre del jugador)

## **2. Migración de versiones:**

- En caso de actualización de la base de datos, el sistema debe eliminar la tabla existente y crear una nueva estructura

## **2. Gestión de jugadores**

### **1. Inserción de nuevos jugadores:**

- El sistema debe permitir agregar un nuevo jugador con un nombre y una puntuación inicial de 0

### **2. Verificación de existencia:**

- El sistema debe permitir verificar si un jugador existe en la tabla mediante su nombre

### **3. Consulta de jugadores:**

- El sistema debe permitir obtener:
  - La puntuación de un jugador específico mediante su nombre
  - Todos los jugadores y sus puntuaciones
  - El último jugador registrado en la base de datos

## **3. Gestión de puntuaciones**

### **1. Consulta de puntuación:**

- El sistema debe permitir consultar la puntuación de un jugador específico mediante su nombre

### **2. Actualización de puntuación:**

- El sistema debe permitir actualizar la puntuación de un jugador específico

### **3. Consulta general de puntuaciones:**

- El sistema debe permitir obtener las puntuaciones de todos los jugadores para mostrarlas en interfaces de usuario

### **4. Consulta de puntuación inicial:**

- El sistema debe permitir obtener la puntuación inicial registrada en la base de datos

## **4. Eliminación de datos**

### **1. Borrar todo el progreso:**

- El sistema debe incluir una función que permita eliminar todos los registros de la tabla puntuacio

## 5. Funcionalidad por defecto

### 1. Jugador inicial:

- Al crear la base de datos por primera vez, el sistema debe insertar un jugador por defecto con:
  - Nombre: "Jugador"
  - Puntuación: 0